

Escuela Rafael Díaz Serdán
3° de Secundaria (2025-2026)
Olimpiada de Conocimientos 2026

Propuesta para Examen 1
Profesores de Secundaria



Nombre del alumno:

Soluciones propuestas

Fecha:

Evaluador:

Índice

Lenjuages	2
Lengua Materna	2
Lengua extranjera	4
Saberes y pensamiento científico	5
Matemáticas	5
Química	6
De lo Humano a lo comunitario	8
Tecnología	8
Ética, Naturaleza y Sociedades	10
Formación Cívica y Ética	10
Historia	11

Lenjuages

1.1 Lengua Materna

- 1) ¿Cuál es el primer paso metodológico indispensable que se debe llevar a cabo para elaborar un texto informativo estructurado?
- A. Escribir el borrador definitivo sin necesidad de realizar lecturas previas o esquemas.
 - B. Diseñar una portada llamativa con recursos tipográficos y logotipos institucionales.
 - C. **Seleccionar un tema de interés y recopilar información en fuentes confiables y documentadas.**
 - D. Publicar el escrito en medios digitales y redes sociales para recibir retroalimentación del público.
- 2) ¿Qué característica distingue de manera contundente a una campaña publicitaria frente a una campaña de carácter social?
- A. Emplea mensajes objetivos validados científicamente y evita el uso de recursos visuales exagerados.
 - B. Está promovida de forma exclusiva por organismos internacionales y fundaciones comunitarias sin fines de lucro.
 - C. **Su meta primordial es persuadir al consumidor de los beneficios de un producto o servicio para incentivar su compra o contratación comercial.**
 - D. Busca transformar de manera altruista los hábitos perjudiciales de una población vulnerable sin realizar transacciones monetarias.
- 3) Si se diseña una campaña social con un cartel enfocado en mitigar los padecimientos crónicos derivados del consumo de bebidas azucaradas, ¿cuál es su formato y su eje temático?
- A. El formato es un folleto informativo de tres caras y el tema principal es el cuidado integral del agua potable.
 - B. **El formato utilizado es un cartel de impacto visual directo y el tema de estudio es el cuidado de la salud.**
 - C. El formato elegido es una infografía secuencial y el tema central es la protección de menores de edad.
 - D. El formato es una revista comunitaria y el tema trata sobre la producción sustentable de alimentos orgánicos.
- 4) En el contexto escolar, ¿qué ventaja representan los medios de comunicación impresos tales como carteles y gacetas?
- A. Son la única alternativa tecnológica que garantiza el cumplimiento total de los objetivos de la institución educativa.
 - B. **Son una excelente vía para asegurar que la comunidad del plantel lea, analice y conozca los pormenores de una campaña de difusión interna.**
 - C. Constituyen el método más rápido, moderno e infalible para resolver las problemáticas administrativas dentro de la escuela.
 - D. Reemplazan de forma definitiva las sesiones académicas presenciales mediante la entrega autónoma de información.

- 5) Ante un conflicto en el entorno escolar, ¿cuál se considera la vía más eficiente y formativa para alcanzar una resolución pacífica?
- A. Decretar sanciones punitivas muy severas y reportes disciplinarios directos para todas las partes involucradas.
 - B. Diseñar materiales impresos de amonestación pública y distribuirlos por las aulas del plantel escolar.
 - C. **Exponer abiertamente la problemática detectada y construir soluciones viables mediante el trabajo colaborativo.**
 - D. Evitar el diálogo directo y delegar toda la responsabilidad en manos de las autoridades externas al plantel.
- 6) ¿Qué acción de control y cierre técnico se debe ejecutar obligatoriamente al finalizar cualquier tipo de campaña de difusión masiva?
- A. Organizar una exposición artística pública que recopile exclusivamente los mejores diseños visuales de los alumnos.
 - B. Colocar un buzón de sugerencias permanente en la entrada de las instalaciones para recibir quejas generales.
 - C. **Implementar una evaluación metodológica rigurosa con el fin de medir la repercusión y el impacto real del mensaje difundido.**
 - D. Destruir de inmediato todos los materiales físicos generados para evitar la acumulación de desechos en las aulas.
- 7) ¿Cuál de las siguientes alternativas representa un desarrollo fundamental del conocimiento humano que NO deriva del método científico moderno?
- A. El diseño, síntesis y dosificación segura de medicamentos avanzados.
 - B. El procesamiento químico industrial para la conservación a largo plazo de comida enlatada.
 - C. **El origen, diseño evolutivo y diversificación de los sistemas de escritura.**
 - D. El desarrollo tecnológico de microprocesadores para la fabricación de dispositivos informáticos.
- 8) ¿Cuál de los siguientes enunciados define con exactitud el objeto de estudio de los textos científicos?
- A. El análisis ontológico del pensamiento racional y las corrientes de la filosofía clásica.
 - B. **La explicación fundamentada del funcionamiento intrínseco de la naturaleza y sus leyes físicas.**
 - C. La recopilación e interpretación mitológica de las leyendas y los orígenes culturales de las civilizaciones antiguas.
 - D. La creación y el perfeccionamiento técnico de obras narrativas basadas puramente en la ficción literaria.
- 9) ¿Cuál es la función de las convocatorias?
- A. Expresar sentimientos íntimos del autor a través de versos y estrofas.
 - B. **Invitar a participar en un evento o concurso.**
 - C. Informar de manera objetiva sobre un acontecimiento reciente.
 - D. Entablar una conversación informal entre dos amigos lejanos.

- 10) ¿Cuáles son dos características de los textos literarios?
- A. Cuentan con un título, introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de consulta.
 - B. **Se emplean en cartas y funcionan como una técnica de discusión donde se exponen ideas y puntos de vista fundamentados.**
 - C. Son textos breves que narran una historia de principio a fin de forma muy rápida.
 - D. Su única finalidad es convocar a personas a un evento público.
- 11) ¿Cuáles son las partes que conforman un artículo informativo?
- A. Inicio, nudo, clímax y desenlace.
 - B. Remitente, destinatario, saludo y despedida.
 - C. **Título, introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de consulta.**
 - D. Verso, estrofa, rima y métrica.
- 12) ¿A qué se le llama microrrelatos?
- A. A las obras teatrales divididas en tres actos o jornadas.
 - B. A los artículos de opinión publicados en los periódicos.
 - C. **A los textos narrativos que cuentan una historia de principio a fin.**
 - D. A los textos formales que se envían a un destinatario específico.
- 13) ¿Qué son las cartas o epístolas?
- A. Textos que sirven exclusivamente para invitar a concursos.
 - B. **Son textos formales o personales en los que un remitente entabla comunicación con un destinatario específico.**
 - C. Textos narrativos breves que contienen un inicio y un desenlace rápido.
 - D. Artículos cuyo objetivo es mostrar fuentes de consulta sobre un tema.

1.2 Lengua extranjera

- 14) What presents did you _____ for your last birthday?
- A. will receive
 - B. **receive**
 - C. receiving
 - D. received
- 15) We use “someone”, “anyone” and “no one” to talk about:
- A. **people**
 - B. locations
 - C. things
 - D. numbers

- 16) I think _____ is the most serious crime. Killing someone is unacceptable.
- A. pickpocketing
 - B. vandalism
 - C. theft
 - D. **murder**
- 17) We have the same taste in music, so we always _____ which bands are the best.
- A. worry about
 - B. wait for
 - C. argue with
 - D. **agree about**
- 18) This soup tastes horrible - I should have used a better _____.
- A. article
 - B. **recipe**
 - C. advertisement
 - D. receipt

Saberes y pensamiento científico

2.1 Matemáticas

- 19) Si las raíces de la ecuación cuadrática $x^2 - 7x + k = 0$ son r_1 y r_2 , y se sabe que $r_1^2 + r_2^2 = 29$, ¿cuál es el valor de la constante k ?
- A. -10
 - B. 5
 - C. **10**
 - D. 14
- 20) En un triángulo rectángulo ABC, el ángulo recto está en C. Si el seno del ángulo A es igual a $3/5$ y la longitud de la hipotenusa AB es de 20 cm, ¿cuál es el perímetro del triángulo?
- A. 36 cm
 - B. 40 cm
 - C. **48 cm**
 - D. 60 cm
- 21) ¿De cuántas formas distintas se pueden ordenar las letras de la palabra "OLIMPIADA", garantizando que las tres "A" aparezcan siempre juntas?
- A. 1260
 - B. 5040
 - C. **2520**
 - D. 30240

- 22) Un edificio proyecta una sombra de 18 metros en el mismo instante en que un poste vertical de 3 metros proyecta una sombra de 1.2 metros. Utilizando el teorema de Tales, la altura del edificio es de:
- A. 36 m
 - B. 42 m
 - C. **45 m**
 - D. 54 m
- 23) En una circunferencia de centro O, se traza un ángulo inscrito ABC que mide 42° . ¿Cuánto mide el ángulo central AOC que subtiende el mismo arco de circunferencia?
- A. 21°
 - B. 42°
 - C. 63°
 - D. **84°**

2.2 Química

- 24) La organización original de la tabla periódica propuesta por Dmitri Mendeléyev predecía la existencia de elementos aún no descubiertos. ¿En qué parámetro físico basó principalmente su ordenamiento inicial?
- A. En el número atómico (cantidad de protones).
 - B. En la electronegatividad de Pauling.
 - C. **En las masas atómicas relativas y la repetición periódica de sus propiedades químicas.**
 - D. En la configuración electrónica de los niveles de energía.
- 25) Al analizar el enlace que forma el cloruro de sodio (NaCl), se determina que es un compuesto iónico debido a que:
- A. Los átomos de cloro y sodio comparten equitativamente sus electrones de valencia.
 - B. **Existe una transferencia completa de un electrón del sodio al cloro, formando iones de cargas opuestas que se atraen electrostáticamente.**
 - C. Ambos átomos ceden protones al núcleo del elemento más electronegativo.
 - D. Se forma una red de núcleos positivos inmersos en un mar de electrones deslocalizados.
- 26) ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos enteros más pequeños que balancean correctamente la ecuación de combustión del metano: $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$?
- A. 1, 1, 1, 2
 - B. **1, 2, 1, 2**
 - C. 2, 3, 2, 4
 - D. 1, 3, 1, 2
- 27) Los isótopos del carbono, como el Carbono-12 y el Carbono-14, son átomos del mismo elemento que difieren químicamente o físicamente en:
- A. La cantidad de protones en el núcleo atómico.
 - B. **La cantidad de neutrones en el núcleo atómico, lo que altera su masa.**
 - C. La cantidad de electrones en el estado basal.
 - D. Su reactividad frente al oxígeno atmosférico.

- 28) Durante una reacción química en un sistema cerrado, se comprueba la Ley de la Conservación de la Masa formulada por Lavoisier, la cual implica a nivel submicroscópico que:
- A. La energía potencial de los reactivos es igual a la de los productos.
 - B. El volumen total de los gases no cambia durante la reacción.
 - C. **Los átomos no se crean ni se destruyen, únicamente se reorganizan para formar nuevas moléculas.**
 - D. Los enlaces químicos no se rompen, solo cambian de estado de agregación.
- 29) La masa molar del ácido sulfúrico (H_2SO_4) es de aproximadamente 98 g/mol. Si un matraz contiene 49 gramos de ácido sulfúrico puro, ¿cuántas moléculas del ácido hay en el recipiente, considerando el número de Avogadro ($N_A = 6.022 \times 10^{23}$)?
- A. **3.011×10^{23} moléculas (0.5 moles).**
 - B. 6.022×10^{23} moléculas (1 mol).
 - C. 1.204×10^{24} moléculas (2 moles).
 - D. 1.505×10^{23} moléculas (0.25 moles).
- 30) El pH es una escala logarítmica que mide la concentración de iones hidronio. Si el pH de una disolución cambia de 3 a 5, ¿qué le ocurre a la concentración de iones H^+ en la disolución?
- A. Se reduce a la mitad de su valor original.
 - B. Aumenta en un factor de 20.
 - C. **Disminuye en un factor de 100 veces (se hace más diluida).**
 - D. Aumenta en un factor de 100 veces (se hace más concentrada).
- 31) En una reacción de oxidación-reducción (redox), el agente oxidante es la especie química que:
- A. Cede electrones y aumenta su número de oxidación.
 - B. **Acepta electrones de otra sustancia, provocando la oxidación de esta última mientras él mismo se reduce.**
 - C. Actúa como catalizador para acelerar la velocidad de la reacción.
 - D. Libera oxígeno diatómico al ambiente en estado gaseoso.
- 32) Una reacción química cuyo diagrama de energía potencial muestra que la entalpía (energía potencial total) de los productos es menor que la entalpía de los reactivos se clasifica como:
- A. Reacción endotérmica, pues absorbe calor del entorno.
 - B. **Reacción exotérmica, pues libera energía térmica al entorno.**
 - C. Reacción catalítica reversible en equilibrio estático.
 - D. Reacción isotérmica ideal sin intercambio energético.
- 33) La química orgánica se fundamenta en la capacidad de los átomos de carbono de formar largas cadenas estables mediante enlaces covalentes. Esta propiedad excepcional se conoce como:
- A. Hibridación iónica.
 - B. **Concatenación.**
 - C. Isomería óptica.
 - D. Electronegatividad extrema.

De lo Humano a lo comunitario

3.1 Tecnología

34) ¿Qué es una hoja de cálculo y para qué sirve?

- A. Es un procesador de textos diseñado para redactar cartas, memorándums y documentos formales de oficina.
- B. **Es una herramienta digital que permite organizar, calcular y analizar información mediante tablas, filas y columnas, utilizada para operaciones matemáticas, registros y gráficas.**
- C. Es un programa de diseño vectorial que sirve primordialmente para la edición de imágenes, logotipos y maquetación web.
- D. Es una base de datos relacional orientada únicamente al almacenamiento seguro de contraseñas y correos electrónicos.

35) ¿Cuál es la diferencia principal entre Google Sheets y Microsoft Excel?

- A. Google Sheets es una herramienta de pago obligatorio, mientras que Microsoft Excel es de código abierto y completamente gratuito.
- B. Microsoft Excel solo puede instalarse en sistemas operativos macOS, mientras que Google Sheets es exclusivo de Windows.
- C. **Google Sheets funciona principalmente en línea y permite el trabajo colaborativo en tiempo real, mientras que Microsoft Excel es un programa más avanzado con funciones especializadas y uso óptimo sin conexión.**
- D. No existe ninguna diferencia técnica ni operativa entre ambas herramientas; comparten el mismo desarrollador y diseño.

36) ¿Qué es una fórmula en una hoja de cálculo?

- A. **Es una operación que permite realizar cálculos automáticos y que siempre inicia con el signo igual (=), por ejemplo: =A1+B1.**
- B. Es una anotación informativa que se añade al pie de la página para documentar las fuentes bibliográficas de una tabla.
- C. Es un comando estilístico utilizado exclusivamente para modificar el color de fondo, bordes y fuentes de un rango de celdas.
- D. Es una secuencia de programación avanzada que sirve para borrar permanentemente los datos duplicados de un libro de trabajo.

37) ¿Para qué sirve la función SUMA en Google Sheets y Excel?

- A. Para multiplicar de forma directa todos los valores numéricos contenidos en un rango seleccionado.
- B. Para contabilizar cuántas celdas de un rango determinado contienen datos alfanuméricos o texto en lugar de números.
- C. **Para agregar automáticamente varios números o celdas.**
- D. Para buscar de manera jerárquica un valor en la primera columna de una tabla y extraer la información correspondiente.

38) ¿Qué ventajas tiene utilizar hojas de cálculo en actividades escolares o laborales?

- A. Permiten programar e implementar páginas web y aplicaciones móviles complejas sin requerir código.
- B. **Ayudan a organizar información, realizar cálculos rápidos, crear gráficas, ahorrar tiempo y facilitar el análisis de datos de manera clara y ordenada.**
- C. Reemplazan la necesidad de usar sistemas operativos y optimizan automáticamente el ancho de banda de internet.
- D. Sirven exclusivamente para el envío masivo de correos electrónicos corporativos y el manejo de redes sociales.

39) ¿Qué son las funciones lógicas en Excel y Google Sheets?

- A. Son funciones matemáticas avanzadas empleadas para el cálculo automatizado de derivadas, integrales y matrices.
- B. **Son herramientas que permiten tomar decisiones automáticas según una condición, ayudando a obtener resultados como “verdadero” o “falso” según los datos ingresados.**
- C. Son comandos mecánicos que ordenan de manera alfabética las filas de una tabla sin alterar las columnas adyacentes.
- D. Son estilos de formato condicional que tiñen las celdas automáticamente dependiendo únicamente de si el número es par o impar.

40) ¿Para qué sirve la función SI en Excel y Google Sheets?

- A. Sirve para sumar exclusivamente las celdas que cumplen con un criterio riguroso preestablecido por el usuario.
- B. **Permite evaluar una condición y mostrar un resultado diferente según se cumpla o no.**
- C. Se utiliza para localizar una palabra clave específica dentro de un bloque extenso de texto en una sola celda.
- D. Funciona para concatenar o enlazar el contenido textual de dos celdas independientes en una nueva columna.

41) ¿Qué función cumplen las funciones Y y O en una hoja de cálculo?

- A. La función Y comprueba si al menos una condición es verdadera, mientras que la función O verifica que absolutamente todas se cumplan.
- B. **La función Y verifica que todas las condiciones sean verdaderas, mientras que la función O comprueba si al menos una condición es verdadera.**
- C. Ambas funciones se emplean exclusivamente para realizar promedios ponderados y redondeos de cifras decimales complejas.
- D. Sirven de puente de comunicación para enlazar la hoja de cálculo actual con sistemas gestores de bases de datos externos.

Ética, Naturaleza y Sociedades

4.1 Formación Cívica y Ética

- 42) En el sistema democrático, el Plebiscito y el Referéndum son herramientas constitucionales cuyo objetivo es:
- A. Designar directamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
 - B. Auditar las cuentas bancarias de los partidos políticos en época electoral.
 - C. **Garantizar la democracia participativa, permitiendo a la ciudadanía consultar y votar sobre leyes o decisiones trascendentales de gobierno.**
 - D. Sustituir al Poder Legislativo cuando entra en receso ordinario.
- 43) El concepto de Desarrollo Sustentable, formalizado en el Informe Brundtland y esencial en la ética ambiental contemporánea, establece la necesidad de:
- A. Detener por completo el desarrollo tecnológico para regresar a métodos de producción artesanales.
 - B. Explotar rápidamente los recursos naturales en países en vías de desarrollo para igualar la economía mundial.
 - C. **Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.**
 - D. Limitar el consumo de recursos de manera exclusiva a la población de los países industrializados.
- 44) El Derecho Internacional Humanitario (DIH), resguardado por instrumentos como los Convenios de Ginebra, tiene como propósito ético y jurídico fundamental:
- A. Fomentar el libre mercado internacional eliminando los aranceles fronterizos.
 - B. **Limitar los efectos y la barbarie de los conflictos armados, protegiendo a civiles, prisioneros y personal médico.**
 - C. Obligar a los países miembros a adoptar una moneda única a nivel mundial.
 - D. Establecer tribunales militares para juzgar crímenes comunes y robos internacionales.
- 45) En el Estado de derecho, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas (garantizada en México por el INAI) funge como un antídoto social contra:
- A. La inflación y la devaluación cambiaria de la moneda nacional.
 - B. La migración documentada hacia el extranjero.
 - C. **La opacidad gubernamental, el tráfico de influencias y la corrupción institucional.**
 - D. La participación ciudadana excesiva en las casillas electorales.
- 46) El avance vertiginoso de la ciencia, como la manipulación genética, la clonación o el uso de inteligencia artificial en diagnóstico médico, demanda un análisis moral sistemático que proteja la dignidad humana. A esta rama de la ética se le denomina:
- A. Metafísica teleológica.
 - B. Ecología política.
 - C. Sociología del derecho.
 - D. **Bioética.**

4.2 Historia

- 47) A finales del siglo XIX y principios del XX, las potencias europeas intensificaron el Imperialismo. ¿Cuál fue la motivación económica subyacente que impulsó el reparto de África y Asia y detonó las tensiones previas a la Primera Guerra Mundial?
- A. La necesidad de importar mano de obra calificada hacia Europa.
 - B. **La búsqueda incesante de materias primas baratas y la creación de nuevos mercados cautivos para los productos industriales.**
 - C. El objetivo humanitario de erradicar pandemias en el hemisferio sur.
 - D. La unificación de las iglesias cristianas en el continente asiático.
- 48) En el marco de la Revolución Mexicana, el Plan de Ayala, promulgado por Emiliano Zapata en 1911, tuvo como demanda principal y central:
- A. La creación de un seguro social obligatorio para trabajadores de fábricas textiles.
 - B. El no a la reelección presidencial y el sufragio efectivo.
 - C. **La restitución inmediata de tierras, montes y aguas a los campesinos y pueblos originarios despojados por los hacendados.**
 - D. La expulsión del clero extranjero del territorio nacional.
- 49) Durante el periodo conocido como la Guerra Fría, ¿por qué los enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética se manifestaron en "guerras subsidiarias"(proxy wars) como las de Corea y Vietnam, en lugar de un conflicto bélico directo?
- A. Porque ambas potencias formaban parte del mismo consejo de seguridad nacional europeo.
 - B. **Por el temor a la Destrucción Mutua Asegurada (MAD) derivado del arsenal de armas nucleares de ambas superpotencias.**
 - C. Porque las Naciones Unidas prohibieron terminantemente la guerra directa entre potencias del primer mundo.
 - D. Por la escasez de soldados disponibles tras las pérdidas de la Segunda Guerra Mundial.
- 50) El periodo económico en México comprendido entre 1940 y 1970, caracterizado por altas tasas de crecimiento sostenido y baja inflación mediante la protección arancelaria, se conoce históricamente como:
- A. El Neoliberalismo Aperturista.
 - B. El Porfiriato Tardío.
 - C. **El Milagro Mexicano (Modelo de Sustitución de Importaciones y Desarrollo Estabilizador).**
 - D. La Crisis de la Deuda Externa.
- 51) La globalización contemporánea es un fenómeno multidimensional. A nivel cultural, uno de sus principales efectos y, a la vez, objeto de fuertes críticas sociales es:
- A. El aislamiento absoluto de las tribus urbanas.
 - B. **La homogeneización cultural y el riesgo de pérdida de tradiciones y lenguas locales frente al consumismo transnacional.**
 - C. El cese inmediato de los flujos migratorios internacionales.
 - D. La fragmentación de los mercados bursátiles mundiales.